TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG • KHOA CNTT – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÀI GIẢNG KIỂM THỬ PHẦN MỀM

CHƯƠNG 3

QUẢN LÝ VÀ TÀI LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM

AUT – Test Case – Test Suite – Test Strategy – Test Plan – Metrics – Test Report

Thời lượng: **4 tiết** (1 tiết = 45 phút)

Biên soạn: ThS. Lôi Thị Tú Trân

Vĩnh Long – 2026

Mục tiêu chương học

Kiến thức

Phân biệt được AUT, Test Case, Test Suite, Test Module và mối quan hệ giữa chúng.

Kiến thức

Phân biệt được Test Strategy và Test Plan về mục đích, phạm vi, cấp độ ban hành.

Kiến thức

Trình bày được các chỉ số kiểm thử (test metrics) và cấu trúc báo cáo kiểm thử.

Kỹ năng

Viết được test case đúng chuẩn và tổ chức chúng thành test suite / test module hợp lý.

Kỹ năng

Lập được một bản Test Plan và Test Summary Report cho dự án quy mô nhỏ.

Thái độ

Coi trọng tính minh bạch, truy vết và khả năng tái sử dụng của tài liệu kiểm thử.

Chuẩn tham chiếu: **ISTQB CTFL v4.0** – Chapter 5: Managing the Test Activities; **ISO/IEC/IEEE 29119-3** – Test Documentation.

Nội dung chương 3

- **3.1** Ứng dụng được kiểm thử (Application Under Test – AUT)
- **3.2** Trường hợp kiểm thử (Test Case) – cấu trúc và tiêu chí chất lượng
- **3.3** Bộ kiểm thử và mô-đun kiểm thử (Test Suite & Test Module)
- **3.4** Phạm vi kiểm thử (Test Scope) và tiêu chí vào/ra (Entry & Exit Criteria)
- **3.5** Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)
- **3.6** Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) và ước lượng công sức
- **3.7** Thiết kế kiểm thử (Test Design) và ma trận truy vết (Traceability Matrix)
- **3.8** Quản lý khiếm khuyết (Defect Management) và báo cáo lỗi
- **3.9** Chỉ số kiểm thử (Test Metrics), Dashboard và Test Report
- **3.10** Bài tập vận dụng + Bài tập tự luyện + Câu hỏi ôn tập

THỜI LƯỢNG: ≈ 1 TIẾT

3.1

Đối tượng và đơn vị tổ chức kiểm thử

- AUT
- Test Case
- Test Suite & Test Module

Hệ thống phân cấp tổ chức kiểm thử

ỨNG DỤNG ĐƯỢC KIỂM THỬ – AUT (Application Under Test)

Toàn bộ hệ thống hoặc một phần cụ thể đang được kiểm thử

TEST MODULE – Mô-đun kiểm thử

Nhóm theo chức năng lớn / module của hệ thống. VD: "Quản lý đơn hàng"

TEST SUITE – Bộ kiểm thử

Tập các test case liên quan, cùng kiểm tra một chức năng. VD: "Đăng nhập"

TEST CASE – Trường hợp kiểm thử

Đơn vị nhỏ nhất: điều kiện, dữ liệu, các bước, kết quả mong đợi

Ví dụ: AUT = *Website bán hàng* ⊃ Test Module *"Thanh toán"* ⊃ Test Suite *"Thanh toán bằng thẻ"* ⊃ Test Case *TC_PAY_004 – thẻ hết hạn*.

Cấu trúc một trường hợp kiểm thử (Test Case) chuẩn

Trường thông tin	Mô tả	Ví dụ
Test Case ID	Mã định danh duy nhất, đặt theo quy ước	TC_LOGIN_001
Chức năng / Module	Chức năng được kiểm thử	Đăng nhập
Mục tiêu kiểm thử	Test case này nhằm xác minh điều gì	Kiểm tra đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ
Điều kiện tiên quyết (Precondition)	Trạng thái hệ thống trước khi thực hiện	Đã có tài khoản hợp lệ, trạng thái Active
Các bước thực hiện	Từng bước rõ ràng, đánh số, ai cũng làm lại được	1. Mở trang Login 2. Nhập Username 3. Nhập Password 4. Nhấn Login
Dữ liệu kiểm thử	Dữ liệu đầu vào cụ thể	admin / 123456
Kết quả mong đợi (Expected result)	Kết quả đúng theo đặc tả – **phải xác định trước khi chạy**	Đăng nhập thành công, chuyển tới Dashboard, hiển thị tên người dùng
Kết quả thực tế / Trạng thái	Ghi nhận khi thực thi	Pass / Fail / Blocked / Skipped

Bổ sung thường gặp: **độ ưu tiên (priority), người thực hiện, phiên bản, liên kết yêu cầu (requirement ID), Bug ID**.

Tiêu chí một test case tốt

Rõ ràng & tái lập được

Người khác đọc và thực hiện lại cho ra **cùng kết quả**. Không dùng từ mơ hồ như "kiểm tra xem có ổn không".

Có kết quả mong đợi cụ thể

Nêu rõ thông báo, giá trị, trạng thái. Test case **không có expected result là test case vô nghĩa**.

Độc lập

Không phụ thuộc kết quả của test case khác ⇒ chạy được theo bất kỳ thứ tự nào, dễ tự động hoá.

Truy vết được

Liên kết tới **yêu cầu / user story** cụ thể để đo độ bao phủ.

Một mục tiêu duy nhất

Mỗi test case kiểm tra **một điều kiện**. Khi fail sẽ biết ngay nguyên nhân.

Có độ ưu tiên

Gắn priority (High/Medium/Low) theo rủi ro để chạy trước khi thời gian hạn chế.

Phạm vi kiểm thử và tiêu chí vào/ra

TEST SCOPE – Phạm vi kiểm thử

- **In scope** – những gì SẼ kiểm thử:
  - Chức năng / yêu cầu cần kiểm tra
  - Các module, hệ thống liên quan
  - Môi trường: trình duyệt, OS, thiết bị
- **Out of scope** – những gì KHÔNG kiểm thử:
  - Ghi rõ để tránh hiểu nhầm giữa các bên
  - VD: "Không kiểm thử hiệu năng ở giai đoạn này"

ENTRY & EXIT CRITERIA

- **Tiêu chí vào (Entry criteria)** – đủ điều kiện bắt đầu kiểm thử:
  - Môi trường sẵn sàng, build đã deploy
  - Smoke test Pass, test case đã review
- **Tiêu chí ra (Exit criteria)** – đủ điều kiện dừng kiểm thử:
  - 100% test case ưu tiên cao đã thực thi
  - 0 lỗi Critical/High còn mở
  - Đạt độ bao phủ yêu cầu đã cam kết

Không xác định rõ phạm vi ⇒ kiểm thử **lan man**, tốn nguồn lực mà vẫn bỏ sót vùng quan trọng.

THỜI LƯỢNG: ≈ 1 TIẾT

3.5

Chiến lược kiểm thử và Kế hoạch kiểm thử

- Test Strategy
- Test Plan
- Ước lượng công sức

Phân biệt Test Strategy và Test Plan

Tiêu chí	Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)	Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)
Cấp độ	Tổ chức hoặc chương trình dự án lớn	Từng dự án / từng đợt phát hành
Mục đích	Định hướng chung – "kim chỉ nam"	Điều phối cụ thể hoạt động kiểm thử
Nội dung	Nguyên tắc, cách tiếp cận, chuẩn áp dụng, mức tự động hoá	Mục tiêu, phạm vi, lịch trình, nhân sự, môi trường, rủi ro, tiêu chí vào/ra
Tính ổn định	**Ít thay đổi**, dùng cho nhiều dự án	**Thay đổi theo dự án**, cập nhật liên tục
Người lập	Giám đốc chất lượng / Head of QA	Test Manager / Test Lead
Quan hệ	Là **cơ sở** để xây dựng test plan	Phải **tuân thủ** test strategy của tổ chức

Nội dung chính của một Test Plan (theo ISO/IEC/IEEE 29119-3)

Mục	Nội dung cần trình bày
1. Thông tin chung	Test Plan ID, tên dự án, phiên bản, người lập, ngày lập, lịch sử thay đổi.
2. Mục tiêu & phạm vi	Mục tiêu kiểm thử; danh sách chức năng in scope / out of scope.
3. Cách tiếp cận	Cấp độ kiểm thử áp dụng, loại kiểm thử, kỹ thuật thiết kế test, mức tự động hoá.
4. Tiêu chí	Entry criteria, exit criteria, tiêu chí tạm dừng (suspension) và tiếp tục (resumption).
5. Nguồn lực	Nhân sự và vai trò, công cụ (quản lý test, quản lý lỗi), môi trường phần cứng/phần mềm.
6. Lịch trình	Các mốc thời gian, thứ tự thực hiện, phụ thuộc giữa các hoạt động.
7. Rủi ro	Rủi ro dự án và rủi ro sản phẩm, mức độ, biện pháp giảm thiểu và phương án dự phòng.
8. Sản phẩm bàn giao	Test cases, test data, test log, defect report, test summary report.

Ví dụ mẫu Test Plan rút gọn

Mục	Nội dung
Test Plan ID	TP-001
Tên dự án	Website bán hàng trực tuyến – phiên bản 2.4
Mục tiêu	Kiểm thử chức năng đăng nhập và phân quyền người dùng
Phạm vi	In scope: Module Login, Quên mật khẩu, Khoá tài khoản. Out of scope: Đăng nhập bằng Google/Facebook
Phương pháp	Manual Testing kết hợp Automation cho bộ hồi quy (Selenium C#)
Môi trường	Chrome 138, Firefox 130 / Windows 11 / Server staging 10.0.0.25
Nhân sự	Nguyễn Văn A (Tester), Trần Thị B (Test Lead)
Lịch trình	20/07/2026 – 31/07/2026 (Round 1: 20–25/07; Round 2 hồi quy: 28–31/07)
Tiêu chí kết thúc	100% TC priority High đã chạy; ≥ 95% TC Pass; 0 lỗi Critical/High còn mở

Ước lượng công sức kiểm thử (Test Estimation)

Dựa trên tỷ lệ (Ratio)

Công sức kiểm thử ≈ **25–40%** công sức phát triển, tuỳ mức độ rủi ro và yêu cầu chất lượng.

Dựa trên số test case

Ước lượng: *số TC × thời gian trung bình/TC × số vòng chạy*. Cần dữ liệu lịch sử của tổ chức.

Ý kiến chuyên gia (Expert judgement)

Người có kinh nghiệm ước lượng từng hạng mục; dùng **Planning Poker** trong Agile.

Ba điểm (Three-point / PERT)

Ước lượng = **(Lạc quan + 4 × Khả dĩ + Bi quan) / 6** – giảm sai lệch do chủ quan.

Luôn cộng thêm **hệ số dự phòng (buffer) 15–25%** cho: retest, regression ngoài kế hoạch, môi trường hỏng, build trễ.

Từ yêu cầu đến trường hợp kiểm thử (Test Design)

BƯỚC 1

Cơ sở kiểm thử (Test basis)

Yêu cầu, user story, thiết kế, mã nguồn, dữ liệu lỗi lịch sử.

BƯỚC 2

Điều kiện kiểm thử (Test condition)

Khía cạnh cần kiểm tra. VD: "giới hạn 25 tín chỉ", "học phần tiên quyết".

BƯỚC 3

Phần tử bao phủ (Coverage item)

Đối tượng cụ thể phải thực thi: một vùng tương đương, một quy tắc, một nhánh mã.

BƯỚC 4

Dữ liệu kiểm thử (Test data)

Dữ liệu đầu vào để kích hoạt điều kiện và phần tử bao phủ.

BƯỚC 5

Trường hợp kiểm thử (Test case)

Tiền điều kiện + bước thực hiện + kết quả mong đợi + hậu điều kiện.

Kỹ thuật thiết kế test cụ thể (phân vùng tương đương, giá trị biên, bảng quyết định...) sẽ học chi tiết ở **Chương 4**.

Ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix – RTM)

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Test Case ID	Kết quả	Bug ID
REQ-01	Đăng nhập bằng username và mật khẩu hợp lệ	TC_LOGIN_001, 002	Pass	–
REQ-02	Khoá tài khoản sau 5 lần nhập sai mật khẩu	TC_LOGIN_005, 006	Fail	BUG-118
REQ-03	Không cho phép để trống username hoặc mật khẩu	TC_LOGIN_003, 004	Pass	–
REQ-04	Gửi email khôi phục mật khẩu trong 60 giây	TC_PWD_001	Pass	–
REQ-05	Mã hoá mật khẩu khi lưu trữ	(chưa có test case)	**Chưa bao phủ**	–

RTM giúp trả lời: **yêu cầu nào chưa được kiểm thử?** (REQ-05 ở ví dụ trên) và **thay đổi yêu cầu này ảnh hưởng test case nào?**

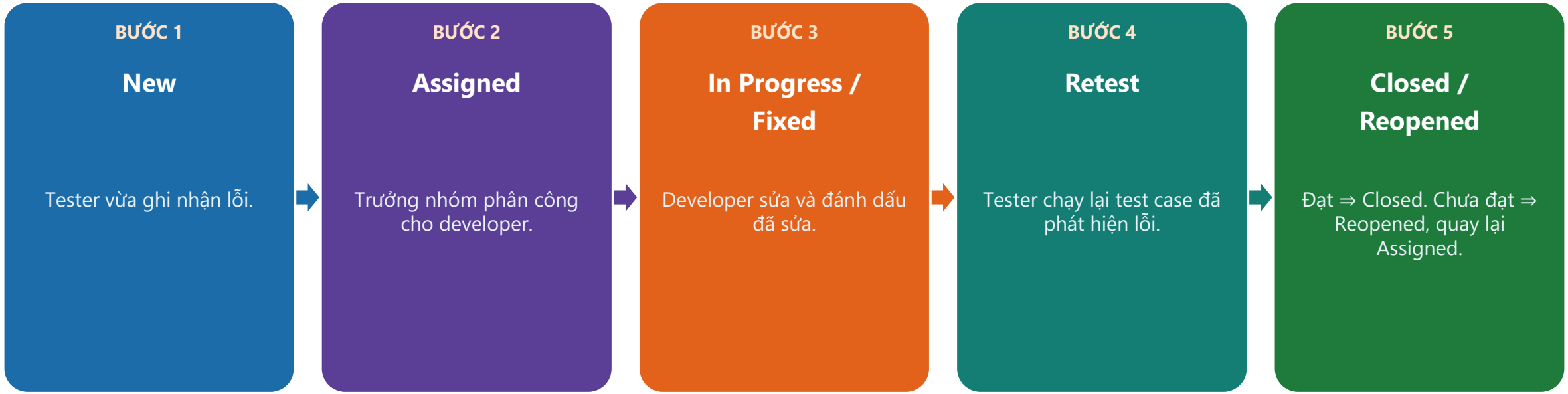
THỜI LƯỢNG: ≈ 0,5 TIẾT

3.8

Quản lý khiếm khuyết (Defect Management)

- Vòng đời khiếm khuyết
- Nội dung báo cáo lỗi
- Severity vs Priority

Vòng đời khiếm khuyết (Defect Life Cycle)



Các trạng thái khác thường gặp: **Rejected** (không phải lỗi), **Duplicate** (trùng), **Deferred** (hoãn sang bản sau), **Cannot Reproduce** (không tái hiện được).

Severity và Priority – hai khái niệm khác nhau

SEVERITY – Mức độ nghiêm trọng (kỹ thuật)

- Đánh giá **tác động của lỗi lên hệ thống**, do **tester** xác định
- **Critical:** hệ thống sập, mất dữ liệu, không thể tiếp tục
- **Major/High:** chức năng chính sai, không có cách khắc phục tạm
- **Minor/Medium:** chức năng phụ sai, có cách khắc phục tạm
- **Trivial/Low:** lỗi giao diện, sai chính tả, lệch canh lề

PRIORITY – Độ ưu tiên sửa (nghiệp vụ)

- Đánh giá **mức cấp bách phải sửa**, do **PO / Test Manager** quyết định
- **High:** phải sửa ngay trong bản build kế tiếp
- **Medium:** sửa trong đợt phát hành hiện tại
- **Low:** có thể hoãn sang bản sau
- Phụ thuộc: tần suất người dùng gặp, ảnh hưởng doanh thu, hình ảnh thương hiệu

Ví dụ Severity thấp – Priority cao: logo công ty trên trang chủ bị viết sai tên thương hiệu. **Severity cao – Priority thấp:** hệ thống sập khi nhập 10.000 ký tự vào ô ghi chú (rất hiếm gặp).

Các chỉ số kiểm thử thường dùng (Test Metrics)

Tiến độ thực thi

Test Execution % = TC đã chạy / tổng TC × 100%.

Cho biết còn bao nhiêu việc phải làm.

Tỷ lệ đạt

Pass Rate = TC Pass / TC đã chạy × 100%.

Phản ánh mức ổn định của bản build.

Độ bao phủ yêu cầu

Requirement Coverage = yêu cầu có test case / tổng yêu cầu × 100%.

Mật độ khiếm khuyết

Defect Density = số lỗi / quy mô (KLOC hoặc số chức năng).

So sánh chất lượng giữa các module.

Hiệu quả phát hiện lỗi

DDE/DRE = lỗi tìm được trước phát hành / tổng lỗi × 100%.

Đánh giá hiệu quả của cả quy trình kiểm thử.

Lỗi theo mức nghiêm trọng

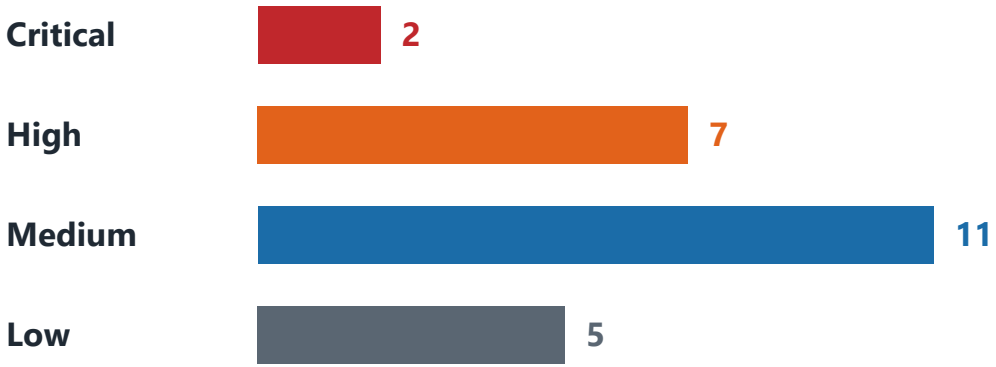
Phân bố số lỗi Critical / High / Medium / Low – căn cứ quyết định phát hành.

Cảnh báo: không dùng metrics để đánh giá cá nhân (VD: "tester nào báo nhiều bug hơn") – sẽ dẫn đến hành vi lệch lạc và phá hỏng tinh thần hợp tác.

Bảng điều khiển kiểm thử (Test Dashboard) – ví dụ minh hoạ

TỔNG TEST CASE	ĐÃ THỰC THI	PASS	FAIL
248	231 (93%)	206 (89%)	25 (11%)

PHÂN BỐ LỖI THEO MỨC NGHIÊM TRỌNG



ĐÁNH GIÁ NHANH

- Tiến độ 93% – đúng kế hoạch
- Còn **2 lỗi Critical ⇒ chưa đạt exit criteria**
- Module Thanh toán chiếm 60% số lỗi ⇒ cần kiểm thử sâu thêm
- **Khuyến nghị:** chưa phát hành, sửa 2 lỗi Critical và chạy lại hồi quy

Sản phẩm bàn giao kiểm thử (Test Deliverables)

Sản phẩm	Nội dung	Thời điểm bàn giao
Test Plan	Mục tiêu, phạm vi, nguồn lực, lịch trình, rủi ro, tiêu chí vào/ra	Đầu dự án
Test Design / Test Case	Điều kiện kiểm thử, test case chi tiết, ma trận truy vết	Trước khi thực thi
Test Data	Dữ liệu đầu vào, script tạo dữ liệu, dữ liệu ẩn danh hoá	Trước khi thực thi
Test Log / Test Results	Kết quả từng lần chạy, bằng chứng (ảnh, log)	Trong khi thực thi
Defect Report	Danh sách lỗi, trạng thái, mức nghiêm trọng, độ ưu tiên	Liên tục
Test Summary Report	Tổng hợp kết quả, đánh giá chất lượng, rủi ro tồn đọng, khuyến nghị	Kết thúc mỗi đợt

Các sản phẩm này bảo đảm **tính minh bạch, khả năng truy vết** và hỗ trợ **bảo trì, nâng cấp** hệ thống về sau.

3.10

THỜI LƯỢNG: ≈ 1,5 TIẾT

Bài tập vận dụng và câu hỏi ôn tập

- 4 bài tập
- 10 bài tập tự luyện
- 6 câu hỏi ôn tập

Xây dựng Test Case cho chức năng Đăng nhập

- Cho chức năng **Đăng nhập hệ thống** với các yêu cầu sau:
  - **R1.** Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu thì đăng nhập thành công.
  - **R2.** Nếu nhập sai mật khẩu **quá 5 lần liên tiếp**, tài khoản sẽ bị khoá.
  - **R3.** Không được để trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu.
- **Yêu cầu:**
  - a) Xác định AUT (Application Under Test).
  - b) Thiết kế **ít nhất 05 Test Case**, mỗi test case gồm: mã TC, mục tiêu, dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi.

Xây dựng Test Plan cho Hệ thống quản lý thư viện

- Nhóm của bạn được giao kiểm thử **Hệ thống quản lý thư viện** của trường đại học.
- **Yêu cầu:** Xây dựng một bản Test Plan ngắn gọn gồm các nội dung:
  - Mục tiêu kiểm thử • Phạm vi kiểm thử (in scope / out of scope)
  - Nhân sự tham gia • Môi trường kiểm thử
  - Lịch trình thực hiện • Tiêu chí bắt đầu và kết thúc kiểm thử
  - Các rủi ro có thể gặp và biện pháp giảm thiểu

Thiết kế Test Suite và Test Module

- Một website bán hàng trực tuyến có các chức năng: **đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng**.
- **Yêu cầu:**
  - a) Chia các chức năng trên thành các **Test Module** hợp lý.
  - b) Trong mỗi Test Module, xây dựng các **Test Suite** phù hợp.
  - c) Giải thích cơ sở của cách phân chia.

Xây dựng báo cáo kiểm thử (Test Summary Report)

- Sau khi hoàn thành kiểm thử một **hệ thống quản lý sinh viên**, hãy xây dựng một Test Report ngắn gọn gồm:
  - Thông tin dự án • Phạm vi kiểm thử
  - Kết quả thực hiện kiểm thử • Thống kê số lượng lỗi theo mức nghiêm trọng
  - Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của hệ thống
  - Kết luận và kiến nghị về việc triển khai sản phẩm
- **Gợi ý:** hãy tự giả định các số liệu hợp lý và **dựa vào số liệu đó để đưa ra khuyến nghị go / no-go**.

Bộ 10 bài tập tự luyện (Chương 3)

- **Bài 1.** Chỉ ra 4 lỗi trong test case sau: *"TC01 – Kiểm tra chức năng tìm kiếm. Bước: nhập từ khoá rồi tìm. Kết quả: hiển thị đúng."*
- **Bài 2.** Phân biệt Test Strategy và Test Plan bằng một ví dụ cụ thể tại công ty phần mềm có 5 dự án song song.
- **Bài 3.** Nêu 5 tiêu chí vào (entry) và 5 tiêu chí ra (exit) cho đợt kiểm thử hệ thống của website đặt phòng khách sạn.
- **Bài 4.** Một dự án ước lượng phát triển 400 giờ. Hãy ước lượng công sức kiểm thử theo 2 phương pháp và giải thích chênh lệch.
- **Bài 5.** Cho RTM có 30 yêu cầu, trong đó 26 yêu cầu có test case. Tính độ bao phủ yêu cầu và nêu rủi ro của 4 yêu cầu còn lại.
- **Bài 6.** Cho tình huống: nút "Đăng xuất" bị lệch 2px trên Safari. Xác định Severity và Priority, giải thích.
- **Bài 7.** Vẽ (mô tả) vòng đời khiếm khuyết và cho biết ai chịu trách nhiệm chuyển trạng thái ở mỗi bước.
- **Bài 8.** Đợt test có 300 TC, chạy 240, Pass 210. Tìm được 40 lỗi trước phát hành, khách hàng báo thêm 10 lỗi. Tính các chỉ số và nhận xét.
- **Bài 9.** Vì sao **không nên** dùng "số lượng bug tìm được" để đánh giá năng lực tester? Đề xuất 3 chỉ số thay thế.
- **Bài 10.** Viết một defect report hoàn chỉnh cho lỗi: *"Nhập ngày sinh 30/02/2005 vào form đăng ký, hệ thống vẫn lưu thành công."*

Câu hỏi ôn tập chương 3

1. Trình bày vai trò của quản lý và tài liệu kiểm thử. Vì sao tài liệu kiểm thử là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng?
2. Phân biệt **AUT, Test Case, Test Suite và Test Module**. Cho ví dụ minh hoạ mối quan hệ giữa chúng.
3. Phân biệt **Test Strategy** và **Test Plan** về mục đích, phạm vi và nội dung. Hai tài liệu này quan hệ với nhau như thế nào?
4. Trình bày các thành phần chính của **Test Design**. Thiết kế kiểm thử tốt mang lại lợi ích gì?
5. Trình bày vai trò của **Test Metrics, Dashboard và Test Report**. Vì sao các chỉ số kiểm thử quan trọng với người quản lý dự án?
6. Phân biệt **Severity** và **Priority**. Cho ví dụ một lỗi có Severity thấp nhưng Priority cao và ngược lại.

Tóm tắt chương 3

- ✓ Tổ chức kiểm thử theo phân cấp **AUT ⊃ Test Module ⊃ Test Suite ⊃ Test Case** giúp quản lý khoa học và dễ khoanh vùng khi hồi quy.
- ✓ Một test case tốt phải **rõ ràng, tái lập được, độc lập, truy vết được** và luôn có **kết quả mong đợi xác định trước khi chạy**.
- ✓ **Test Strategy** định hướng ở cấp tổ chức và ít thay đổi; **Test Plan** cụ thể hoá cho từng dự án và phải tuân thủ chiến lược.
- ✓ **Entry/Exit criteria** là căn cứ khách quan để quyết định khi nào bắt đầu và khi nào dừng kiểm thử – tránh tranh cãi cảm tính.
- ✓ **Severity** phản ánh tác động kỹ thuật (tester quyết định); **Priority** phản ánh mức cấp bách nghiệp vụ (PO quyết định) – hai khái niệm độc lập.
- ✓ Metrics và dashboard làm quá trình kiểm thử **minh bạch**, nhưng không được dùng để đánh giá năng lực cá nhân.

Đánh giá kết quả học tập – Quản lý và tài liệu kiểm thử phần mềm

BÀI QUIZ • 30%

- **15 câu trắc nghiệm**, thời gian 15 phút
- Làm vào **đầu buổi chiều** ngày 1, 2, 3
- Mỗi câu **0,67 điểm** – làm tròn thang 10
- Chấm chéo tại lớp, công bố đáp án ngay
- Lấy **trung bình 3 bài quiz**

BÀI KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT • 70%

- **20 câu trắc nghiệm + 1 bài tập vận dụng**
- Làm vào **đầu ngày 4**, phủ cả 6 chương
- Trắc nghiệm **5 điểm** – bài tập **5 điểm**
- Mỗi chương góp khoảng **3–4 câu** trắc nghiệm
- Bài tập vận dụng chọn **1 trong 6 đề** của các chương

CÁCH TÍNH ĐIỂM QUÁ TRÌNH

Điểm quá trình = **0,7 × điểm bài kiểm tra viết 45 phút** + **0,3 × trung bình 3 bài quiz**

Ví dụ: bài viết 8,0 và ba quiz lần lượt 7,0 – 8,0 – 9,0 (trung bình 8,0) → điểm quá trình = 0,7 × 8,0 + 0,3 × 8,0 = **8,0**

Quiz 15 câu – Chương 3 (phần 1/3)

Câu 1. Thành phần nào sau đây KHÔNG thuộc cấu trúc một test case chuẩn?
A. Điều kiện tiên quyết B. Kết quả mong đợi C. Tên lập trình viên D. Dữ liệu đầu vào

Câu 2. Kết quả mong đợi của một test case phải được xác định:
A. Sau khi chạy test B. Trước khi chạy test C. Khi báo cáo lỗi D. Khi khách hàng nghiệm thu

Câu 3. Tiêu chí quan trọng nhất của một test case tốt là:
A. Viết càng dài càng tốt B. Người khác chạy cũng ra cùng kết quả C. Kiểm nhiều điều kiện một lúc D. Phụ thuộc test case trước

Câu 4. Cấu trúc phân cấp tổ chức kiểm thử theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là:
A. Test case – Test suite – Test module B. Test module – Test suite – Test case C. Test suite – Test module – Test case D. Test step – Test case – Test module

Câu 5. Tiêu chí ra (exit criteria) của hoạt động kiểm thử phải:
A. Là "khi hết lỗi" B. Đo được bằng số liệu cụ thể C. Do developer quyết định D. Không cần ghi vào Test Plan

Quiz 15 câu – Chương 3 (phần 2/3)

Câu 6. Phát biểu nào ĐÚNG về Test Strategy và Test Plan?
A. Cả hai đều ở tầm một dự án B. Strategy ở tầm tổ chức, Plan ở tầm một dự án C. Plan ở tầm tổ chức, Strategy ở tầm dự án D. Hai tên gọi của cùng một tài liệu

Câu 7. Ma trận truy vết yêu cầu (RTM) KHÔNG dùng để:
A. Đo độ bao phủ yêu cầu B. Phân tích tác động khi yêu cầu thay đổi C. Đánh giá năng lực lập trình viên D. Phát hiện yêu cầu chưa có test case

Câu 8. Trong vòng đời khiếm khuyết, ai là người được quyền ĐÓNG (Close) một bug?
A. Developer đã sửa B. Người mở bug / tester xác nhận lại C. Quản lý dự án D. Khách hàng

Câu 9. Trạng thái "Deferred" của một bug nghĩa là:
A. Không phải lỗi B. Trùng với bug khác C. Đúng là lỗi nhưng hoãn sửa sang bản sau D. Đã sửa xong

Câu 10. Severity (mức nghiêm trọng) do ai đánh giá?
A. Tester B. Product Owner C. Khách hàng D. Developer

Quiz 15 câu – Chương 3 (phần 3/3)

Câu 11. Lỗi làm hệ thống sập khi nhập ngày 29/02/2028 được xếp:
A. Nghiêm trọng cao – ưu tiên cao B. Nghiêm trọng cao – ưu tiên thấp C. Nghiêm trọng thấp – ưu tiên cao D. Nghiêm trọng thấp – ưu tiên thấp

Câu 12. Đã chạy 180/200 test case, trong đó Pass 160. Tỷ lệ Pass là:
A. 80,0% B. 88,9% C. 90,0% D. not xác định được

Câu 13. Nội dung QUAN TRỌNG NHẤT của một Test Summary Report đối với người quản lý là:
A. Số lượng test case B. Danh sách tên tester C. Khuyến nghị phát hành hay chưa D. Thời gian chạy test

Câu 14. Ước lượng công sức kiểm thử thường bị thiếu vì quên tính:
A. Thời gian viết test case B. Thời gian chạy lại sau khi dev sửa bug C. Số lượng test case D. Số lượng tester

Câu 15. Testware được lưu trữ sau khi dự án kết thúc nhằm mục đích chính là:
A. Chứng minh tester đã làm việc B. Dùng lại làm bộ hồi quy cho các bản phát hành sau C. Nộp cho cơ quan thuế D. Đánh giá developer

Ngân hàng câu trắc nghiệm cho bài kiểm tra 45 phút – Chương 3

Câu 1. Test case TC-02 sử dụng đơn hàng do TC-01 tạo ra. Nhược điểm NGHIÊM TRỌNG NHẤT là:
A. Tốn thời gian viết B. Nếu TC-01 Fail thì không đánh giá được TC-02 C. Khó đặt tên test case D. Không xuất được báo cáo

Câu 2. Ma trận truy vết cho thấy REQ-03 không gắn với test case nào. Điều này có nghĩa là:
A. REQ-03 đã được kiểm thử đủ B. Có lỗ hổng bao phủ, REQ-03 chưa được kiểm thử C. REQ-03 là yêu cầu thừa D. Test case đã bị xoá

Câu 3. Nhóm kiểm thử báo cáo: "Đã chạy 90% test case, tỷ lệ Pass 88%, còn 15 bug chưa đóng." Thông tin CÒN THIẾU để quyết định phát hành là:
A. Tên người chạy test B. Mức nghiêm trọng của 15 bug và chức năng của phần chưa chạy C. Số giờ đã bỏ ra D. Loại công cụ đã dùng

Câu 4. Trong buổi họp, developer từ chối một bug với lý do "không tái hiện được". Hành động PHÙ HỢP NHẤT của tester là:
A. Đóng bug và bỏ qua B. Mở lại bug ngay mà không bổ sung gì C. Bổ sung môi trường, phiên bản, video tái hiện rồi trao đổi lại D. Báo cáo lên cấp trên

Thiết kế bộ test case cho chức năng Đổi mật khẩu

Tình huống. Chức năng **Đổi mật khẩu** của hệ thống quản lý sinh viên có đặc tả:

- Người dùng phải nhập: **Mật khẩu hiện tại**, **Mật khẩu mới**, **Xác nhận mật khẩu mới**.
- Mật khẩu mới phải có **từ 8 đến 20 ký tự**, gồm **ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường và 1 chữ số**.
- Mật khẩu mới **không được trùng** với mật khẩu hiện tại.
- Đổi thành công thì hệ thống **đăng xuất** và yêu cầu đăng nhập lại.

Yêu cầu.

a) Thiết kế **ít nhất 8 test case** trình bày dưới dạng bảng, mỗi test case đủ các thành phần: **Mã – Tiêu đề – Điều kiện tiên quyết – Dữ liệu – Các bước – Kết quả mong đợi**. (3,0 đ)

b) Chỉ ra **hai test case** trong bộ trên thuộc kỹ thuật **phân tích giá trị biên** và giải thích. (1,0 đ)

c) Nêu **hai tiêu chí ra (exit criteria)** đo được cho hoạt động kiểm thử chức năng này. (1,0 đ)